UTN FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Tarea Nro.1



Green Software

Curso:

4K1-A

Profesores:

Gimenez Zens, Inés Luz
Kunz, Luis
Mana, Franco
Moya, Vanesa Verónica

Integrantes del grupo: datos ocultos

CICLO LECTIVO 2026

CONSIGNA

Utilizar el notebookLM que google creo para su informe de sustentabilidad 2025 comenzar preguntando "Cuándo google será net cero?"
Luego. Intentar interpretar la respuesta, consultando todas los términos que no se entienden. Cureosear y profundizar en lo que te llame la atención o quieras preguntar.

Pregunta: ¿Cuándo Google será net cero?

Según el Informe Ambiental 2025, Google no da una fecha exacta pero toda su estrategia apunta a lograrlo antes de que termine esta década. La empresa viene trabajando en varios frentes al mismo tiempo: sus centros de datos ya son seis veces más eficientes que hace cinco años, lo que significa que procesan mucha más información consumiendo la misma energía. Además, redujo las emisiones energéticas de su infraestructura operativa un 12% gracias a contratos masivos de energía limpia. También está eliminando los plásticos de sus empaques, reutilizando millones de componentes electrónicos de sus servidores en lugar de tirarlos, y colaborando con sus proveedores en Asia-Pacífico para que toda la cadena de producción sea más limpia. A esto se suma que herramientas como el enrutamiento ecológico de Google Maps ya están ayudando a que los usuarios del mundo entero contaminen menos, con una meta de reducir colectivamente mil millones de toneladas de emisiones para fin de la década. Sin embargo, el propio informe reconoce que el auge de la inteligencia artificial representa un desafío enorme, porque los sistemas de IA consumen cantidades crecientes de electricidad. Por eso el camino al net cero no es recto ni sencillo, pero Google insiste en que sigue siendo el objetivo..

Términos y conceptos consultados

¿Qué es "net cero"?

Net cero, o emisiones netas cero, es el punto en el que una empresa, país o persona emite exactamente la misma cantidad de gases de efecto invernadero que logra eliminar o compensar.
Es importante entender que no significa contaminar absolutamente nada, porque eso sería prácticamente imposible para una empresa del tamaño de Google.

Lo que significa es que todo lo que sí contamina queda neutralizado: por un lado reduciendo al máximo las emisiones propias, y por el otro eliminando del aire la cantidad equivalente a lo que no pudo evitar emitir. Es como una balanza: si de un lado ponés todo lo que contaminás y del otro todo lo que eliminás, el resultado tiene que ser cero. Para lograrlo, las empresas combinan el uso de energías renovables, mayor eficiencia en sus procesos y tecnologías que capturan carbono del ambiente.

¿Qué es la "infraestructura operativa"?

Es todo el conjunto físico que una empresa necesita para funcionar: los edificios, los servidores, los sistemas de electricidad, de refrigeración, de red.

En el caso de Google, su infraestructura operativa son principalmente sus centros de datos y oficinas en todo el mundo. Cuando el informe dice que redujo las emisiones energéticas de su infraestructura operativa un 12%, está diciendo que todo ese conjunto de instalaciones consume menos energía contaminante que antes, gracias a que contrató más energía limpia y mejoró la eficiencia de sus equipos.

¿Qué es la "energía limpia"?

Es la energía que se produce sin quemar combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural, que son los que liberan CO_2 a la atmósfera. La energía limpia viene de fuentes como el sol (paneles solares), el viento (molinos eólicos) o el agua (represas hidroeléctricas).

Google firma contratos masivos con empresas que producen este tipo de energía para asegurarse de que sus centros de datos funcionen con electricidad que no contamina. El desafío es que estas fuentes no siempre están disponibles: el sol no brilla de noche y el viento no siempre sopla, por lo que garantizar energía limpia las 24 horas es uno de los objetivos más difíciles de cumplir.

¿Qué es el "enrutamiento ecológico"?

Es una función de Google Maps que, en lugar de sugerirte solo la ruta más rápida o más corta, te muestra la ruta que consume menos combustible según el tipo de vehículo que usas.

Por ejemplo, puede preferir una ruta con menos subidas o con menos frenadas y arrancadas, porque eso reduce el gasto de nafta o energía. Aunque la diferencia por viaje parece pequeña, si millones de personas en todo el mundo usan esta opción todos los días, el ahorro de emisiones acumulado es enorme. De ahí viene la meta de Google de que sus usuarios reduzcan colectivamente mil millones de toneladas de emisiones para fin de la década.